

TEMA N° 3

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: PROGRAMACIÓN WEB

Nombre del tema: Introducción a JavaScript

Título de la experiencia de laboratorio: Interactividad básica con JavaScript: Validación y Respuesta al Usuario

II. OBJETIVO:

Aplicar estructuras básicas de JavaScript para validar formularios e implementar interacciones dinámicas mediante eventos, mejorando la experiencia del usuario.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y ampliamente utilizado en el desarrollo web para añadir interactividad a las páginas HTML. Es ejecutado en el navegador del cliente, lo que permite crear experiencias dinámicas sin necesidad de recargar la página.

En esta práctica se trabajará con los siguientes conceptos clave:

1. Variables y Tipos de Datos

Las variables permiten almacenar información que puede cambiar durante la ejecución del programa. En JavaScript, se utilizan las palabras clave `let`, `const` y `var` para declarar variables. Los tipos de datos comunes incluyen:

- String (texto)
- Number (números)
- Boolean (verdadero/falso)
- Array (listas)
- Object (estructuras con propiedades)

2. Estructuras de Control

Permiten ejecutar código de forma condicional o repetitiva. Ejemplos:

- `if`, `else`: para condiciones lógicas.
- `switch`: para múltiples condiciones.
- `for`, `while`: para bucles o repeticiones.

3. Funciones

Una función es un bloque de código que se puede reutilizar. Se define con la palabra clave `function` o como función flecha (`=>`). Las funciones se usan para organizar tareas como validar un campo de formulario o mostrar un mensaje al usuario.

4. Eventos

Los eventos permiten reaccionar a acciones del usuario, como hacer clic en un botón o escribir en un formulario. Se manejan con funciones como:

```
element.addEventListener("click", function);
```

5. Validación de Formularios

Es una técnica para asegurar que los datos ingresados por el usuario cumplan ciertos criterios antes de ser enviados. Se pueden validar campos obligatorios, formatos (como correos electrónicos), rangos numéricos, etc. Esto mejora la experiencia de usuario y protege la integridad de la información.

Glosario

- DOM (Document Object Model): Estructura jerárquica que representa los elementos HTML como objetos que pueden ser manipulados con JavaScript.
- Event Listener: Mecanismo para capturar y reaccionar ante eventos del usuario.
- Alert: Función que muestra un cuadro de diálogo con un mensaje.
- Form Validation: Proceso de verificación de datos ingresados en un formulario.

Justificación del Procedimiento

El uso de JavaScript en esta práctica permite que los estudiantes comprendan cómo implementar validaciones y respuestas interactivas en la web. Validar datos desde el lado del cliente (antes de enviarlos al servidor) mejora la eficiencia, previene errores y protege la privacidad del usuario. Además, aprender a manejar eventos es fundamental para construir aplicaciones web dinámicas y centradas en la experiencia del usuario.

IV. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

Lista de la plataforma, programa, simulador y/o recursos digitales necesarios para la experiencia

Nº	Herramienta / Simuladores y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso / Enlace
1	Visual Studio Code	Escribir el código HTML	https://code.visualstudio.com/

V. PROCEDIMIENTO

Paso 1: Crear el archivo base HTML

1. Abre tu editor de código (Visual Studio Code, Sublime Text u otro).
2. Crea un archivo llamado formulario.html.
3. Agrega la estructura básica del documento HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulario de Contacto</title>
</head>
<body>
  <h2>Formulario de Contacto</h2>
  <form id="contactoForm">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre"
required><br><br>

    <label for="correo">Correo electrónico:</label>
    <input type="email" id="correo" name="correo"
required><br><br>

    <label for="edad">Edad:</label>
    <input type="number" id="edad" name="edad"
required><br><br>

    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>

  <script src="validacion.js"></script>
</body>
</html>
```

Paso 2: Crear el archivo de JavaScript

1. En el mismo directorio, crea un archivo llamado validacion.js.
2. Escribe el siguiente código para validar los campos del formulario:

```
document.getElementById("contactoForm").addEventListener("submit", function(event) {  
    event.preventDefault(); // Evita el envío por defecto del formulario  
  
    const nombre = document.getElementById("nombre").value.trim();  
    const correo = document.getElementById("correo").value.trim();  
    const edad = parseInt(document.getElementById("edad").value);  
  
    if (nombre === "" || correo === "" || isNaN(edad)) {  
        alert("Todos los campos deben ser completados correctamente.");  
        return;  
    }  
  
    if (edad < 18) {  
        alert("Debes tener al menos 18 años para enviar el formulario.");  
        return;  
    }  
  
    alert("Formulario enviado correctamente. ¡Gracias por participar!");  
});
```

Paso 3. Ejecutar y probar

1. Abre formulario.html en tu navegador.
2. Prueba enviar el formulario sin completar los campos.
3. Intenta escribir un correo inválido o una edad menor a 18 años.
4. Completa correctamente los campos y verifica que el mensaje de éxito se muestra.

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

Ingresar resultados obtenidos durante el laboratorio.

Describir qué datos se midieron, simularon, programaron o manipularon.

Incluir tablas, capturas, gráficas o evidencias según corresponda.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Reflexionar sobre los resultados obtenidos:

III. CONCLUSIONES:

Redactar entre 2 y 3 conclusiones que respondan al objetivo planteado. Las conclusiones deben ser claras, basadas en los datos analizados y no repetir el objetivo.